中国科学院水生生物研究所
2009年硕士研究生入学考试试题

（1）考试科目：生物化学

一、名词翻译与解释（共30分，每小题5分）

1. **还原糖**
2. **G蛋白**
3. **光合色素**
4. Housekeeping gene
5. Hormone response elements
6. Leucine zipper

二、选择（共20分,每题1分，请选最佳答案）

1.蛋白质变性后可出现（ ）

A、一级结构变化　B、构型变化 C、分子量变小　D、构象变化　E、溶解度变大

2. 在嘌呤核苷酸从头合成的过程中，首先合成的是（ ）

A、IMP　B、AMP　C、GMP　D、XMP　E、ATP

3. 蛋白质生物合成的起始信号是（ ）

A、UAG　B、UAA　C、UGA　D、AUG　E、AGU

4. 胆固醇生物合成的限速酶是（ ）

A、HMG CoA合成酶　　B、HMG CoA裂解酶　　C、HMG CoA还原酶

D、乙酰乙酰CoA脱氢酶　　E、硫激酶

5. 在核酸分子中核苷酸之间连接的方式是（ ）

A、2′－3′磷酸二酯键　　B、2′－5′磷酸二酯键　C、3′－5′磷酸二酯键　　D、肽键

E、糖苷键

6. 脱氧核糖核苷酸生成的方式是（ ）

A、在一磷酸核苷水平上还原　B、在二磷酸核苷水平上还原 C、在三磷酸核苷水平上还原　D、在核苷水平上还原　E、直接由核糖还原

7. RNA和DNA彻底水解后的产物是（ ）

A、核糖相同,部分碱基不同 B、碱基相同,核糖不同 C、碱基不同,核糖不同　D、碱基不同,核糖相同 E、以上都不是

8. 绝大多数真核生物mRNA 5' 端有（ ）

A、poly A B、帽子结构 C、起始密码 D、终止密码 E、Pribnow盒

9. 尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD^+)、黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)和辅酶A(CoA), 三种物质合成的共同点是（ ）

A、均需要尼克酸 B、均需要泛酸 C、含来自磷酸核糖焦磷酸(PRPP)的核糖基团 D、均接受半胱氨酸基团 E、均属于腺苷酸的衍生物

10. 下列关于双链DNA碱基的含量关系( )是错误的

A、A=T,G=C B、A+T=G+C C、G=C+mC D、A+G=C+T E、A+C=G+T

11. 下列（ ）中的碱基只存在于mRNA而不存在于DNA中

A、腺嘌呤 B、胞嘧啶 C、鸟嘌呤 D、尿嘌呤 E、胸腺嘧啶

12. DNA的热变性特征是（ ）

A、碱基间的磷酸二酯键断裂 B、一种三股螺旋的形成 C、对于一种均一DNA,其变性温度范围不变 D、熔解温度因鸟嘌呤-胞嘧啶碱基对的含量而异 E、在260nm处的光吸收降低

13. 关于DNA双螺旋结构的叙述（ ）是正确的

A、磷酸核糖在双螺旋外侧,碱基在内侧 B、碱基平面与螺旋轴垂直 C、遵循碱基配对原则,但有摆动现象 D、碱基对平面与螺旋轴平行 E、核糖平面与螺旋轴垂直

14. 体内氨基酸脱氨基最主要的方式是 ( )

A、氧化脱氨基作用 B、联合脱氨基作用 C、转氨基作用 D、非氧化脱氨基作用 E、脱水脱氨基作用

15. 能抑制甘油三酯分解的激素是 ( )

A、甲状腺素 B、去甲肾上腺素 C、胰岛素 D、肾上腺素 E、生长素

16. 体内酸性物质的主要来源是 ( )

A、硫酸 B、乳酸 C、CO2 D、柠檬酸 E、磷酸

17. 对于tRNA来说（ ）是错误的

A、5'端磷酸化 B、它们是单链 C、含有甲基化碱基 D、反密码环完全相同的 E、3'端碱基顺序是-CCA

18. 下列 DNA 分子的碱基组成比例各不相同，其中（ ）DNA 的 Tm 较低

A、DNA中的A-T占 5% B、DNA中G-C占 25% C、DNA中G-C占 40% D、DNA中A-T占80% E、DNA中G-C占 35%

19. 真核细胞RNA帽样结构中最常见的是（ ）

A、m7ApppNmp(Nm)pN B、m7GpppNmp(Nm)pN C、m7UpppNmp(Nm)pN D、m7CpppNmp(Nm)pN E、m7TpppNmp(Nm)pN

20. 经紫外检测两种核酸制品的光吸收值不同，其中甲的A260/A280=2，乙的A260/A280=1,显示（ ）描述是正确的

A、甲的纯度高于乙 B、乙的纯度高于甲 C、甲乙纯度均高 D、甲乙纯度均低 E、甲乙的纯度无法比较

三、填空（共 30 分，每空 1 分）

1.必需氨基酸指（ ），对成人来说有这类氨基酸有（ ）种，需要（ ）的氨基酸。

2. 茚三酮反应是指在（ ）条件下，（ ）或（ ）与（ ）反应，生成（ ）化合物的反应。

3. 催化常数 (Kcat)也称（ ）数。是一个（ ）学常数，测量在底物处于（ ）状态下一个（ ）催化一个反应的速度。催化常数等于（ ）除以总的（ ）（umax/[E]total）。

4.根据激素的化学本质，可将其分成 ( )、( )、( ) 和 ( ) 四类。

5. Watsan－Crick 提出的双螺旋结构中，( ) 处于分子外边，( ) 处于分子中央，螺旋每上升一圈 bp 数为 （ ）。

6. 肾小管的“三泌”作用是（ ）、（ ）、（ ），其功用是换回 ( )。

7. 酶是（ ）剂，除少数 ( ) 外几乎都是蛋白质。

8. 酶不改变反应的（ ），只是通过降低 ( ) 加快 ( )速度。

四、判断是(√) 非(×)（共 20 分，每题 1 分）

1.含有 20 个核苷酸单位的线性多核苷酸存在 20 个 3′－5′磷酸二酯键

2.D-甘露糖和 D-半乳糖是差向异构体

3.含大量组胺的肥大细胞小泡经曙红(Eosin)染色后呈红色

4.甘氨酸的羧基 pKα 值(为 2.3)比乙酸的酸性更强

5.蛋白质通常在 280nm 紫外区有强的光吸收，但明胶没有。

6. 亲和层析是利用生物分子间的专一亲和力或生物分子对而进行分离的技术。

7. 在凝胶中，蛋白质用考马斯亮蓝染色可直接观察，但用银染不能直接观察。

8. 肽是 2－3 个氨基通过肽键共价连接形成的聚合物。

9. 来自同种生物不同组织，但序列和功能类似的蛋白质是同源蛋白质。

10. 小分子经过半透膜可扩散到水（或缓冲液），利用这一原理将小分子与生物大分子分离的纯化技术称为透析。

11. 丝氨酸蛋白酶活性部位含丝氨酸残基，在催化时起亲核作用。

12. 肽键主链上的重复结构称为肽单位。

13. 结构域（domain）是指蛋白质三级结构中的独立折叠单元。

14. 疏水相互作用指极性分子之间一种弱的非共价相互作用。

15. 生物素是一种参与脱氢反应的酶辅助因子。

16. 磷酸戊糖途径是在线粒体中进行。

17. GTP 与蛋白质生物合成无关。

18. 合成卵磷脂所需的活性胆碱是 ATP 胆碱。

19. 人体嘌呤分解代谢的终产物是氨。

20. 胞浆中只有 mRNA。

五、思考题（共 50 分，每题 25 分）

1 简介绿色荧光蛋白在生物化学研究中的应用及其发现过程对培养创造性思维的启示。

2、从水生生物的蛋白质、多肽、核酸、多糖、脂类或酶类中，选择一种你很感兴趣的生化物质，简介其最新研究进展。

（2）考试科目：动物学

一、名词解释（每小题 2 分，共 20 分）

1、扁形动物

2、栉鳃
3、鳞式
4、尿囊
5、生命表
6、腔上囊
7、内分泌腺
8、卵胎生
9、羊膜卵
10、厌氧呼吸

二、填空题（每空 1 分，共 35 分）

1、原生动物的主要纲有___、___、___和___。
2、河蚌的排泄系统包括___和___。
3、昆虫的小眼分为___和___两部分。
4、鱼类的奇鳍一般包括___、___和___三类。
5、两栖纲动物包括___目、___目和___目三个目。
6、鸟类和哺乳类的脊柱一般由___、___、___、___和___五部分组成。
7、哺乳动物的唾液腺包括___腺、___腺和___腺。
8、长江中生活的鲸类有____豚和___豚。
9、颌弓与脑颅的连接一般有___、__和___三种方式。
10、淋巴系统包括___、___、___和其他淋巴器官。
11、脊椎动物的肾脏一般有___、___和__三种类型。
12、卵巢能分泌两种激素，一种是_____，另一种是_____。

三、简答题（每小题 10 分，共 50 分）

1、简述轮虫（rotifers）结构和机能的主要特点。
2、从蚯蚓的结构特点简述其对土壤生活的适应性。
3、简述河蚌在水产养殖和水环境治理中的作用。
4、简述动物休眠的生物学意义。
5、与鱼类相比，两栖类有哪些进步特征?

四、论述题（每小题 15 分，共 45 分）

1、中华鲟是一种常见的海河洄游性鱼类，试述其如何在咸、淡水中调节其体内渗透压。
2、湿地是水禽的主要栖息场所，试述全球气候变暖对水禽的主要影响。
3、综合你所学的动物学知识，论述设立野生动物保护区的主要条件。

（3）考试科目：普通生物学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．适合度（fitness）
2．生物群落（biotic community）

3．营养繁殖（vegetative propagation）
4．蒸腾作用（transpiration）
5．同功酶（isoenzyme）
6．无融合生殖（apomixis）
7．移码突变（frameshift mutation）
8．静息电位（resting potential）
9．临界日长（critical day length）
10．生物圈（biosphere）

二、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1．最小的原核生物是（ ）
A.病毒　B.真菌　C.类病毒　D.支原体

2．下列不属于真核生物的是（ ）
A.蓝藻　B.金鱼藻　C.红藻　D.硅藻

3．细菌细胞壁的主要成分是（ ）
A.果胶质　B.纤维素　C.胞壁酸　D.半纤维素

4．可作为重要的遗传标志，用于构建遗传图谱的 DNA 序列是（ ）
A.小卫星 DNA　B.微卫星 DNA　C.短散在元件　D.卫星 DNA

5．细胞周期的长短主要差别在（ ）
A.G_1期　B.G_2期　C.M 期　D.S 期

6．下列植物在光合作用中不具有 C_4 途径的是（ ）
A.高粱　B.水稻　C.玉米　D.甘蔗

7．地衣是一种（ ）
A.细菌　B 原核生物.　C.蕨类植物　D.藻菌复合体

8．在动物分类中，螃蟹属于（ ）
A.甲壳纲　B.多足纲　C.昆虫纲　D.蛛形纲

9．人体内的免疫球蛋白按免疫学分类可分为五类，其中是外分泌液（如唾液、泪液等）中主要免疫球蛋白的是（ ）
A.IgG　B.IgE　C.IgA　D.IgM

10．异染色质是（ ）
A.松散和转录活跃的　　B.松散和转录不活跃的
C.处于凝集状态和转录不活跃的　D.处于凝集状态和转录活跃的

三、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1．构成植物体的组织依据其担负的主要功能不同和形态结构的特点，可分为分生组织、_____、_____、_____、
_____和_____。后五种组织可统称为_____。

2．哺乳动物的血液循环有_____和_____两个途径。

3．一般植物的种子都包括_____、_____和_____。

4．脑是中枢神经系统前端膨大的部分，位于颅腔内，分为延髓、
_____、_____、小脑、_____和大脑六部分。通常将_____、_____和_____合称为脑干。

5．根据所含的色素不同，质体可以分为_____、_____和_____三类。

6．脊椎动物中种类最多的一纲是_____。

7．真核细胞内最大、最重要的细胞器是_____。

8．除口腔外，其他各段的消化管管壁从内向外皆可分为四层：___、_____、____和_____。

9．特异性免疫按其反应的作用机制可以分为___免疫和___免疫。

10．根据需光与否，将光合作用分为_____和_____两个阶段。

三、简答题(每题 10 分，共 50 分)

1．简述血液的功能。

2．细胞质遗传有哪些特征？试举例说明。

3．简述生物的代谢类型。

4．植物的根系对矿质元素的吸收与吸收水分有何关系？

5．何谓世代交替？为什么世代交替多发生在植物界？

四、论述题(每题 15 分，共 30 分)

1．试述动物四类基本组织的主要特征和功能。

2．蓝藻的形态结构及其应用意义。

（4）考试科目：生态学

（一、将下列名词翻译成英文，并予以解释 (每题翻译 0.5 分、解释 2 分，共 50 分)

1. **生态学（Haeckel 定义)**
2. **环境**
3. **密度制约因子**
4. **栖息地**
5. **生物量**
6. **生态位**
7. **周限增长率**
8. **内禀增长率**
9. **生命表**
10. **领域行为**
11. **建群种**
12. **生活型**
13. **竞争排斥原理**
14. **群落演替**
15. **生产者**
16. **生态金字塔**

17. 次级生产量
18. 生态效率
19. 食物链
20. 生物圈

二、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1. 简述利比希最小因子定律（Liebig’s “law of the minimum）、谢尔福德“耐受性定律”（Shelford’s “law of tolerance”）和限制因子（limiting factor）的内涵及其联系。

2. 写出逻辑斯谛方程（logistic equation）的微分式和积分式，并绘制曲线，划分时期（图上标明）。

3. 为什么蚊虫不易消灭，而老虎容易灭绝？试用种群生态学原理予以解释。

4. 列表说明两物种间相互作用的类型（包括三列即“作用类型”、“相互作用（＋－0）”、“举例”）。

5. 简述中度干扰假说（intermediate disturbance hypothesis）的内涵和机理。

6. 图示说明初级消费者营养级的能量收支。

三、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1．依据生物的组织层次，生态学可以分为哪几个分支？每个分支的核心研究内容是什么?

2．试述湖泊氮循环和磷循环的主要过程（图示说明），并根据两者的差异分析哪种元素更有可能成为湖泊藻类生长的限制因子。

（4）考试科目：细胞生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．联会复合体
2．基粒
3．微管组织中心
4. 细胞骨架
5. 内吞作用
6. 第二信使
7. 随体
8. 核基质
9. 细胞通讯

10.核内有丝分裂

……..

……..

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1． 溶酶体的主要功能是_____。过氧化物酶体在植物细胞中主要参与_____和_____。

2．构成染色质的基本结构单位是_____。染色体起码具备的三种功能元件为_____、_____和_____。

3. 真核细胞基因的表达调控主要发生在__、__和___ 水平上。

三、不确定项选择题(每题 2 分，共 20 分)

1、干细胞的增殖特性有：

（a）增殖的缓慢性，有利于干细胞对外界信息作出正确的反应；

（b）较快的分裂速度，可迅速产生大量的分化细胞；

（c）干细胞增殖，首先要经过一个增殖期，产生过渡放大细胞；

（d）干细胞增殖具有自稳定性，以保证干细胞数量的恒定。

2、下列哪类细胞仍具有分化能力：

（a）胚胎细胞；

（b）肝细胞；

（c）骨髓干细胞；

（d）免疫细胞；

3、cyclinD 可与 cdk4、5、6 结合，作用于：

（a）G_1期向 S 期转变的过程中；

（b）S 期向 G_2期转变的过程中；

（c）G_2期向 M 期转变的过程中；

（d）M 期向 G_1期转变的过程中。

4、成熟促进因子：

（a）是一种在 G_2期形成的，能促进 M 期启动的调控因子；

（b）广泛存在于从酵母到哺乳动物的细胞中，由 P^{34}cdc2 和 cyclinB 两种蛋白质组成；

（c）是一种蛋白激酶，在细胞从 G_2期进入 M 期起重要作用；

（d）在 G_2/M 期，MPF 活性达到高峰。

5、下列哪些是受体的特征：

（a）是蛋白质；

（b）与配体的高度亲和力；

（c）与配体的结合有可饱和性；

（d）结构相似的信号分子可以与同一受体结合；

（e）同一信号与不同细胞的受体结合后行使同样的功能。

6、下面关于 Ca_{2+}信号系统的说法错误的是：

（a）Ca_{2+}是一种第二信使；

（b）Ca_{2+}储存在内质网和肌浆网中；
（c）少量的 Ca_{2+}即可引起细胞迅速的反应；
（d）IP3 可使 Ca_{2+}通道激活。
7、微丝的功能主要包括：
（a）参与组成细胞骨架；
（b）参与胞质环流；
（c）参与细胞膜运动；
（d）参与肌细胞收缩。
8、常染色质是：
（a）转录不活跃的染色质；
（b）螺旋化程度较低的染色质；
（c）均匀分布于细胞核中；
（d）DNA 序列与异染色质不同。
9、与核纤层相关的描述正确的是
（a）化学成分是核纤层蛋白；
（b）维持核孔位置和核被膜形状；
（c）附着在内、外核膜上；
（d）为染色质提供锚定部位。
10、有附着斑这一结构的细胞连接是：
（a）紧密连接；
（b）带状桥粒；
（c）点状桥粒；
（d）半桥粒。

四、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1．举例介绍胚胎干细胞体外分化的诱导方法。

2．试述光面内质网的功能。

3．简述细胞凋亡的分子机制有哪些?

4. 简述微管的主要功能。

5．简述端粒的主要生物学功能。

6. 简述缝隙连接的结构与功能。……
……..

五、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1． 举例说明 CDK 激酶在细胞周期中是如何执行调节功能的。

2． 细胞外信号分子繁多，细胞怎样根据自己的需要对这些信号分子作出选择和精确调控。

（5）考试科目：遗传学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．反转录酶(reverse transcriptase)

2．顺反子（cistron）

3．数量性状 (quantitative character)

4. 顺式作用 （*cis*-acting）

5. 光复活 （photoreactivation）

6. 稳定表达 （stable expression）

7. Northern 印迹 (northern blot)

8. 位点特异性重组（site-specific recombination）

9. 渗漏突变（leaky mutation）

10. 远交 （outbreeding）

……..

……..

二、填空题（每空 1.5 分，共 30 分）

1．Hardy-Weinberg 定律指出：当一个大的孟德尔群体中的个体间进行____交配，同时没有____、没有____、没有____和遗传____发生时，下一代基因型的____将和____一样。于是该群体被称为处于____交配系统下的中。

2．对于动物的性别遗传决定因素，果蝇的性别是由__染色体的__性决定因子同__染色体的__性决定因子之间的平衡关系所决定的;鸟类，鳞翅目昆虫动物的性别遗传决定中，雄性性染色体型为____，雌性为____类型；哺乳动物的初级性决定取决于染色体，雄性的性染色体为____型，雌性为____型。

3．处于有丝分裂的__期的细胞，其_____排列在_____板上，此时____消失。

2-1

三、简答题(每题 15 分，共 60 分)

1．试简述 cDNA 文库的建立过程及其主要应用。

2．试简述启动子（promoter）和操纵子(operon)的概念和关系。

3．试简述定点诱变（site-directed mutagenesis）的原理和其应用。

4. 何谓遗传的多态性(polymorphism)和杂合性（heterozygosity）？

……

……..

四、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1． 论述基因重复（gene duplication）的产生机制和其对基因进化的影响。

2．论述失去功能的突变（loss-of-function mutation）的产生原理及其在各类模式生物基因功能研究中的主要应用技术。

(7)考试科目：微生物学

名词解释：（每题 2 分，共 20 分，外文的要先翻译再解释）

1，ELISA

2，菌落

3，Freeze drying

4，富集培养

5，化能异养菌

6，包涵体

7，共生固氮作用

8，巴斯德效应

9，限制性内切酶

10，Cyanobacteria

填空题（每题 1 分，共 40 分）

1，对细菌简单染色法的一般步骤是＿＿＿＿＿＿＿＿。常用的染料有＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿等。

2，在微生物培养过程中，引起培养基 pH 值改变的原因主要有＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿等。

3，蓝细菌同其它微生物的区别的一个重要特征在于它细胞内含有＿＿＿＿＿＿＿＿，能进行＿＿＿＿＿＿作用，但它仍是属于＿＿＿＿＿＿＿＿核微生物。

4，分离到一种噬菌体 DNA，分析后发现其分子中的碱基 A 与 T、G 与 C 含量不相等，证明这是一种＿＿＿＿＿＿＿＿噬菌体。

5，紫外线能引起 DNA 分子中出现＿＿＿＿＿＿＿＿，而紫外线的诱变作用主要是由＿＿＿＿＿＿＿＿引起

的。

6，光合色素可分为＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿三类型。

7，消化细菌和硫细菌是通过＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿来生成还原力。

9，从一步生长曲线中，可以获得病毒繁殖的两个特征数据：＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿

10.有的类病毒 RNA 均无＿＿＿＿＿＿＿＿，不能＿＿＿＿＿＿＿＿。

11.根据对盐的不同需要，嗜盐微生物可分为＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿三类型。

12.分类学内容包括＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿三部分，目前细菌最重要的分类参考书是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

13.磷的生物地球化学循环包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿以及＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三种基本过程

14.光合细菌根据它们所含光合色素和电子供体不同而分为＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿两类型。

15.蓝细菌的异形胞通常是＿＿＿＿＿＿＿＿色，是进行＿＿＿＿＿＿＿＿作用的场所。

16.阻挡微生物入侵的有效生理屏障包括＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿。

17.细菌的遗传转化可分为＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿两类。

18.微生物的基因组一般比较小，最小的只含＿＿＿＿＿＿＿＿个基因。

简答题 （每题 5 分，共 40 分）

1，极端环境下微生物的研究有那些意义？

2，简述古细菌和真细菌的区别?

3，什么是培养基？培养基有哪些类型?

4，原核生物的转座因子的类型以及它们的共同特性?

5，简述藻类水华的定义，类型以及形成的主要原因?

6，何谓质粒？试举二种质粒并简述医学意义。

7，真菌的细胞结构有哪些?

8，为什么选用大肠杆菌作为水的卫生指示菌？这个指标有什么实际意义?

论述题（每题 10 分，共 50 分）

1，论述微生物在自然界物质循环中的重要作用（15 分）

2，原核微生物的基因重组形式有哪几种？试叙述其定义并比较。（15 分）

3，选育菌种应从哪些方面着手工作？写出从自然界分离筛选菌种和诱变育种的主要步骤并简要说明。（10 分）

4，论述宏基因组学以及对它的研究的意义（10 分）